

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
Информационных Технологий, Механики и Оптики

Факультет Инфокоммуникационных Технологий

Практическая работа №6

«Работа с сокетами»

Выполнил:

Гайдаренко Никита Кириллович

Группа:

K3321

Проверила:

Марченко Елена Вадимовна

Санкт-Петербург,

2024

Цель:

Изучить принципов работы с сокетами, а также разработка клиент-серверного приложения.

Задачи:

- Реализовать клиентскую и серверную часть приложения.
- Реализовать приложение для выполнения математических операций.
- Реализовать серверную часть приложения, возвращающую HTML страницу.
- Реализовать многопользовательский чат с использованием многопоточности.

Ход работы:

Задание 1:

Для выполнения первого задания создана серверная и клиентская часть приложения. Для работы с сетевыми соединениями используется библиотека socket.

Создается сокет сервера, привязывается к адресу и порту, ожидается подключение одного клиента. Затем сокет принимает входящее подключение и выводит информацию о подключенном клиенте. Сервер получает сообщение от клиента, которые выводится в консоли, а затем формируется и отправляется ответ для клиента, соединение с клиентом и сокета сервера закрывается. Результат работы представлен на рисунках 1-2.

```
● nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_4 % cd ..  
● nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Лаб_6 % cd Task_1  
● nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_1 % python3 server.py  
Полученно сообщение от ('127.0.0.1', 55445): Hello, server  
○ nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_1 %
```

Рисунок 1 - Результат работы сервера

```
● nikita@MacBook-Air-Nikita-2 WebDevelopment_2024-2025 % cd work/K3321/Гайдаренк
● nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_1 % python3 client.py
Полученно сообщение от сервера: Hello, client
○ nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_1 %
○ nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_1 % █
```

Рисунок 2 - Результат работы клиента

Задание 2:

Во 2 задании клиент отправляет данные о трапеции на сервер, а сервер вычисляет площадь трапеции и отправляет результат обратно клиенту.

Сначала создается новый сокет для клиента и устанавливается соединение с сервером. Затем пользователь вводит два основания и высоту трапеции и эти данные отправляются на сервер. Клиент получает ответ и выводит его на экран, соединение закрывается. Сервер принимает подключение, получает, декодирует и разделяет данные, а затем вычисляет площадь и отправляет результат. Соединение с клиентом и сокет сервера закрываются. Результат работы представлен на рисунках 3-4.

```
● nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Лаб_6 % cd Task_2
● nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_2 % python3 server.py
Сервер вычисления площади трапеции запущен на порту 9090. Для остановки нажмите Ctrl+C
^C
Закрываем сервер...
○ nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_2 % █
```

Рисунок 3 - Результат работы сервера

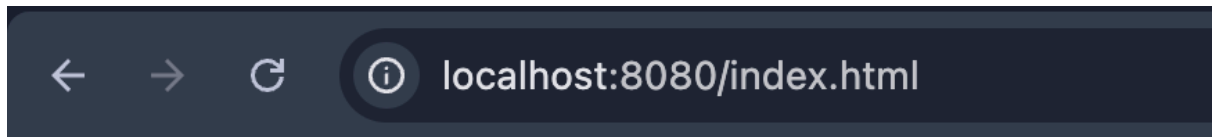
```
● nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_2 % python3 client.py
Введите основание 1: 5
Введите основание 2: 10
Введите высоту: 7
Результат: Площадь трапеции с основаниями 5.0 и 10.0 и высотой 7.0 равна: 52.50
○ nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_2 % █
```

Рисунок 4 - Результат работы клиента

Задание 3:

В 3 задании реализована серверная часть приложения, при котором клиент отправляет запрос, а сервер пытается открыть его содержимое и отправить обратно в качестве HTTP-ответа.

Создается новый сокет для сервера, он привязывается к адресу и порту, и устанавливается в режим ожидания подключения клиента. Когда клиент (например, веб-браузер) отправляет запрос, сервер пытается открыть файл `index.html`, прочитать его содержимое и отправить его обратно в качестве HTTP-ответа. Отображение html файла представлено на рисунке 5.



HTML страницы

Рисунок 5 - Результат работы сервера

Задание 4:

В 4 задании необходимо создать многопользовательский чат.

Многопользовательский чат. Несколько клиентов могут подключаться к серверу и обмениваться сообщениями. Сообщения отображаются у всех участников чата. При подключении и отключении клиентов сервер уведомляет остальных участников. Результат работы клиентов представлен на рисунке 6-7, результат работы программы представлен на рисунке 8.

```
nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_4 % python3 client.py
Введите ваше имя: Nikita
Anton присоединился к чату!
Anton: Hello everybody
Hello!
exit
```

Рисунок 6 - Результат работы первого клиента

```
nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_4 % python3 client.py
Введите ваше имя: Anton
Hello everybody
Nikita: Hello!
Nikita покинул чат.
█
```

Рисунок 7 - Результат работы второго клиента

```
nikita@MacBook-Air-Nikita-2 Task_4 % python3 server.py
Подключен клиент: ('127.0.0.1', 55520)
Клиент ('127.0.0.1', 55520) представился как Nikita
Подключен клиент: ('127.0.0.1', 55527)
Клиент ('127.0.0.1', 55527) представился как Anton
Получено сообщение от Anton: Hello everybody
Получено сообщение от Nikita: Hello!
Клиент Nikita отключен
█
```

Рисунок 8 - Результат работы сервера

Вывод:

Изучил принципы работы с сокетами, а также разработал клиент-серверное приложение.